



8TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Mathematics | Class: IX

Date: 06/10/2026

Time: 1 hr.

Full Marks: 30

1. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

$2 \times 3 = 6$

- (i) p -এর কোন মানের জন্য $px + 6y - p = 0$ এবং $(p - 1)x + 4y + (p - 5) = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একাধিক সমাধান থাকবে?
- (ii) k -এর কোন মানের জন্য $kx - 21y + 15 = 0$ এবং $8x - 7y = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটিমাত্র সমাধান থাকবে?
- (iii) a এবং b -এর কোন মানের জন্য $5x + 8y = 7$ এবং $(a + b)x + (a - b)y = (2a + b + 1)$ সমীকরণদ্বয়ের অসংখ্য সমাধান থাকবে?

2. সমাধান করো (যে-কোনো দুটি):

$2 \times 3 = 6$

- (i) $x + y = a + b$
 $ax - by = a^2 - b^2$
- (ii) $\frac{x + y}{5} + \frac{x - y}{4} = 5$
 $\frac{x + y}{4} + \frac{x - y}{5} = 5\frac{4}{5}$
- (iii) $p(x + y) = q(x - y) = 2pq$
- (iv) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$
 $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$

3. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

$2 \times 3 = 6$

- (i) $x^3 + 2x^2 - px - 7$ এবং $x^3 + px^2 - 12x + 6$ এই দুটি বহুপদী সংখ্যামালাকে যথাক্রমে $(x + 1)$ ও $(x - 2)$ দ্বারা ভাগ করলে যদি R_1 ও R_2 ভাগশেষ পাওয়া যায় এবং যদি $2R_1 + R_2 = 6$ হয়, তবে p -এর মান কত হিসাব করে লেখো।
- (ii) $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - ax + b$ বহুপদী সংখ্যামালাকে $(x - 1)$ এবং $(x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে 5 এবং 19 হয়। ওই বহুপদী সংখ্যামালাকে $(x + 2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে হিসাব করে লেখো।
- (iii) যদি $ax^2 + 3x - 5$ এবং $x^2 - 2x + a$ বহুপদী সংখ্যামালাদ্বয়কে $(x - 3)$ দ্বারা ভাগ করলে একই ভাগশেষ থাকে, তবে a -এর মান হিসাব করে লেখো।
- (iv) যদি $f(x) = \frac{a(x - b)}{a - b} + \frac{b(x - a)}{b - a}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a + b)$ ।
- (v) $f(x) = ax^2 + bx + c$ এবং $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ ও $f(4) = 6$ হলে, a , b ও c -এর মান নির্ণয় করো।



Web Portal :

<https://students.nandysagar.in>



Page no.:

1



Email ID :

nandysagar@yahoo.com

4. সহসমীকরণ গঠন করে সমাধান করো (যে-কোনো দুটি):

2 × 3 = 6

- (i) একটি নৌকা 10 ঘণ্টায় স্রোতের অনুকূলে 44 কিমি এবং প্রতিকূলে 30 কিমি গেল। আবার ওই নৌকা 13 ঘণ্টায় স্রোতের অনুকূলে 55 কিমি এবং প্রতিকূলে 40 কিমি গেল। সহসমীকরণ গঠন করে স্থির জলে নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগ হিসাব করে লেখো।
- (ii) হাওড়া স্টেশন থেকে একটি ট্রেন ছাড়ার 1 ঘণ্টা পরে বিশেষ কারণে 1 ঘণ্টা দেরি করে এবং তারপর পূর্বের বেগের $\frac{3}{5}$ অংশ বেগে চলে নির্দিষ্ট সময়ের 3 ঘণ্টা পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। যদি বিশেষ কারণটি পূর্বস্থান থেকে আরও 50 কিমি দূরবর্তী স্থানে হতো, তাহলে ট্রেনটি আগের চেয়ে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পূর্বে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতো। ট্রেনটি মোট কত পথ চলেছিল এবং পূর্বের বেগ কত ছিল?
- (iii) আয়তক্ষেত্রাকার মেঝের দৈর্ঘ্য 2 মিটার এবং প্রস্থ 3 মিটার বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল 75 বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দৈর্ঘ্য 2 মিটার হ্রাস এবং প্রস্থ 3 মিটার বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল 15 বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। আয়তক্ষেত্রাকার মেঝের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত ?

5. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

2 × 3 = 6

- (i) রমেনকাকু তাঁর দোকানে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার 3000 টাকায় কিনে আনেন। তিনি টেবিলটি 15% লাভে এবং চেয়ারটি 10% ক্ষতিতে বিক্রি করে মোট ক্রয়মূল্যের ওপর $8\frac{1}{3}\%$ লাভ করেন। টেবিল ও চেয়ারটি রমেনকাকু কত দামে কিনেছিলেন হিসাব করে লেখো।
- (ii) রবিনকাকু 3000 টাকার চাল কিনলেন। তিনি $\frac{1}{3}$ অংশ 20% ক্ষতিতে এবং $\frac{2}{5}$ অংশ 25% লাভে বিক্রি করলেন। শতকরা কত লাভে তিনি বাকি অংশ বিক্রি করলে তাঁর মোটের উপর 10% লাভ হবে?
- (iii) এক ব্যবসায়ী এক ধরনের চা 80 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 20% ক্ষতি এবং অপর এক ধরনের চা 200 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 25% লাভ করেন। তিনি দু-ধরনের চা কি অনুপাতে মিশিয়ে প্রতি কিগ্রা 150 টাকা দরে বিক্রি করলে 25% লাভ হবে?

